

2022 年偏微分方程期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (12 分) 求解半无界问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x), & x > 0, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = b, & 1 \leq x \leq 2, \\ u(x, 0) = 0, & 0 \leq x < 1, \quad x > 2, \\ \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=0} = 0. \end{cases}$$

二. (15 分) 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界区域, $c(x, t) \geq 0$, $\alpha(x, t) \geq \alpha_0 > 0$, $Q_T = \Omega \times (0, T]$, $T > 0$, $u \in C(\overline{Q_T} \cap C^{2,1}(Q_T))$, 满足

$$\begin{cases} u_t - \Delta u + c(x, t)u = f(x, t), & (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \overline{\Omega}, \\ \frac{\partial u}{\partial n} + \alpha(x, t)u = g(x, t), & (x, t) \in \partial\Omega \times [0, T]. \end{cases}$$

其中 n 是 $\partial\Omega$ 上的单位外法向, 求证

$$\max_{Q_T} |u(x, t)| \leq FT + B.$$

其中

$$F = \max_{Q_T} |f|, \quad B = \max \left\{ \max_{\overline{\Omega}} |\varphi|, \frac{1}{\alpha_0} \max_{\partial\Omega \times [0, T]} |g| \right\}.$$

三. (15 分) 设 $u(r, \theta)$ 是圆 $B_R(0)$ 外的有界调和函数, 证明 u 的 Kelvin 变换 $v(r, \theta) = u\left(\frac{R^2}{r}, \theta\right)$ 是圆 $B_R(0)$ 内的有界调和函数, 并解如下 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & x \in \Omega \setminus \overline{B_R(0)}, \\ u|_{\partial B_R(0)} = \varphi(\theta), \\ |u| \leq M < \infty. \end{cases}$$

四. (14 分)

(1) 设 u 在有界区域 Ω 上调和, 求证 $\{x \in \Omega, u(x) = 0\}$ 不是 Ω 中的简单封闭曲线.

(2) 设一个调和函数列 $\{u_k(x)\}$ 在 $P \in \Omega$ 上收敛, 且 $\forall k \in \mathbb{N}, \forall \theta \in \Omega$, 有 $u_{k+1}(\theta) \geq u_k(\theta)$, 求证 $\{u_k(x)\}$ 在 Ω 上处处收敛于某个调和函数 $u(x)$.

五. (15 分) 记上半空间 $\mathbb{R}_+^n = \{x = (x_1, \dots, x_n) : x_n > 0\}$. 证明: 如果 $u \in C^2(\mathbb{R}_+^n)$ 是如下边值问题

$$\begin{cases} \Delta u = f(x), & x \in \mathbb{R}_+^n, \\ u(x_1, \dots, x_{n-1}, 0) = g(x_1, \dots, x_{n-1}) \end{cases}$$

的有界解, 则 u 是唯一的.

六. (15 分) (二维调和函数的奇点可去性) 设 Ω 为 $\mathbb{R}^2$ 中的有界区域, u 为 $\Omega \setminus \{P\}$ 上的调和函数且

$\lim_{Q \rightarrow P} \frac{u(Q)}{\ln \frac{1}{|Q-P|}} = 0$. 证明可以重新定义 $u(P)$, 使 u 在 Ω 上调和.

七. (12 分) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界区域, 记 $Q = \Omega \times (0, \infty)$, $\Gamma = \partial\Omega \times [0, \infty)$, $u \in C^{2,1}(Q) \cap C^{1,0}(\overline{Q})$ s.t.

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = 0 & \text{in } Q, \\ \alpha \frac{\partial u}{\partial n} + \beta u = 0 & \text{in } \Gamma, \\ u(x, 0) = \varphi(x) & \text{in } \Omega. \end{cases}$$

其中 n 为 $\partial\Omega$ 的单位外法向量, $\alpha \geq 0, \beta \geq 0$ 且不同时为 0. 设

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} u^2 \, dx.$$

求证: $E(t)$ 不增且满足上面方程组的解 u 对初值稳定.